

MUHAMMED KUMCU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

+90 5446580205

[linkedin.com/in/muhammedkumcu](https://www.linkedin.com/in/muhammedkumcu)

ymuhammedk61@gmail.com

[muhammedkumcu.com](https://www.muhammedkumcu.com)

huggingface.co/muhammedkumcu

github.com/muhammedkumcu

HAKKIMDA

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Doğal Dil İşleme (NLP) ve otomatik konuşma tanıma (ASR) alanlarında projeler geliştiriyorum; özellikle Türk dilleri için yeniden üretilebilir veri kümeleri ve modeller üretmeye, akademik araştırmayı mühendislik pratiğiyle birleştirmeye önem veriyorum. Veri tabanı yönetimi (SQL) ve yüksek performanslı veritabanı mimarilerinde deneyim sahibiyim. Python ve modern web araçlarıyla ölçeklenebilir, uçtan uca veri çözümleri üretiyorum.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Marmara Üniversitesi

2022 – 2026

Bilgisayar Mühendisliği – 82.9/100

YAYINLAR

E. Aydın, M. Kumcu, "TurkmenFST: A Comprehensive Rule-Based Morphological Analysis and Generation System for the Turkmen Language," XIV. Uluslararası Türki Dillerin Bilgisayarlı İşlenmesi Konferansı (TurkLang 2026), Astana, Kazakistan, Mayıs 2026.

İŞ DENEYİMİ

Veri Tabanı Yönetimi Part Time – Neova Sigorta

09.2025 – 06.2026

- Kullanıcı yetki yönetimi, sistem izleme, alarm takip ve çözümlerinde bulundum.
- SQL Server kurulumları, stored procedure geliştirme, sorgu optimizasyonları yaptım.

BT Destek Uzmanı Part Time – Symrise AG

07.2025 – 09.2025

- Teknik destek sağlanarak donanım, yazılım ve ağ problemleri giderilmesini sağladım.

Kısmi Zamanlı Öğrenci – Marmara Üniversitesi

11.2024 – 06.2025

- Bölüm sekreterliğinde idari süreçlerin yürütülmesine destek verdim.

BT Yazılım Geliştirici Stajyeri – Türkiye Katılım Sigorta

08.2024 – 10.2024

- .NET ile API ve web uygulaması geliştirdim.
- Web servis dokümantasyonları hazırladım ve teknik eğitimler aldım.

PROJELERİM

TurkMedSTT – Türkçe Medikal Konuşma Tanıma (Bitirme Projesi – TÜBİTAK 2209-A DESTEKLİ):

Whisper Large V3 üzerine iki aşamalı LoRA ince ayarıyla genel ve tıbbi Türkçe için ASR modelleri geliştirdim; bağımsız testte kelime hata oranını (WER) %34,7, karakter hata oranını (CER) %58,6 görece azalttım. 20 açık ASR modelini ortak protokolle kıyaslayan bir benchmark ve anlamsal korunumu ölçen AcoSemantic değerlendirmesi kurdum. Modelleri, veri setlerini ve interaktif leaderboard/demo uygulamalarını Hugging Face'te yayınladım.

(Kullanılanlar: Python, PyTorch, Whisper, LoRA/PEFT, Hugging Face, Gradio)

Github: github.com/muhammedkumcu/turkmedstt – Hugging Face: huggingface.co/turkmedstt

Türkmence ve Çuvaşça Morfolojik Analiz ve Sözlük Projesi:

Türkmence ve Çuvaşça dillerinin dilbilgisi yapılarını çözümleyen ve üreten, kural tabanlı morfolojik motorlar geliştirdim. 30.000'den fazla girdilik, morfolojik etiketli bir sözlük derledim (Türkmence için en büyük açık kaynak sözlük) ve bu backend'i Python tabanlı bir web arayüzüne entegre ederek kullanıcıların kelime kök-ek analizlerini anlık sorgulayabildiği interaktif bir NLP platformu yayına aldım.

(Kullanılanlar: Python, JavaScript, Flask, NLP)

Multimodal Deepfake Tespit Sistemi:

FakeAVCeleb veri seti üzerinde video (Xception), ses (Wav2Vec 2.0) ve dudak-senkron akışlarını late fusion ile birleştiren, çok görevli (multi-task) bir derin öğrenme tespit sistemi geliştirdim. Ablation analiziyle her modalitenin katkısını ölçtüm ve Flask tabanlı bir demo ile uçtan uca çalıştırdım. (Kullanılanlar: Python, PyTorch, Xception, Wav2Vec 2.0, Flask)
Github: github.com/muhammedkumcu/multimodal-deepfake-detection

PulsarMetric – Sağlık Teknolojisi Girişimi (Kurucu Ortak):

EKG sinyali analizi (aritmi tespiti) ve tıp öğrencilerine yönelik (TUS vb.) EKG eğitim platformu olmak üzere iki kollu bir dijital sağlık girişimi. Model geliştirme ve web tabanlı demo süreçlerini yürüttüm; mimari planlama ile donanım/altyapı kararlarında rol aldım. Girişim, YTÜ Yıldız Kaşifleri ve İBB Tech İstanbul NOVA girişimcilik programlarına kabul edildi.

Personel Otomasyon Masaüstü Uygulaması:

JavaFX ve OOP mimarisiyle geliştirdiğim; personel verilerini tek merkezden yöneten (CRUD), maaş hesaplayan ve dinamik arama yapabilen bir otomasyon sistemi. Veri kalıcılığını dosya tabanlı (File I/O) mimari ile sağlayarak, detaylı personel raporlaması sunan ve operasyonel süreçleri dijitalleştiren bir çözüm ürettim. (Kullanılanlar: Java, JavaFX, OOP, File Handling)
Github: <https://github.com/muhammedkumcu/PersonelOtomasyonu-JavaFX>

TOBB Acente Web Servis Uygulaması:

TOBB veritabanı üzerinden sigorta acentelerinin detaylı bilgilerini sorgulayan, XML tabanlı veri alışverişi sağlayan bir SOAP Web Servisi geliştirdim. Bu servisi kullanan bir web arayüzü tasarlayarak; acente arama, listeleme ve detay görüntüleme fonksiyonlarını hazırladım. (Kullanılanlar: C#, .NET, SOAP/XML, Web Services)

Fintech UI/UX Tasarımı:

Bir finans teknolojileri (Fintech) girişimi için Figma kullanarak mobil uygulama ekranlarını ve prototiplerini tasarladım. Kullanıcı dostu, modern bir arayüz oluşturmaya odaklandım. (Kullanılanlar: Figma, UI/UX Design, Prototyping)
Github: <https://github.com/muhammedkumcu/FIMU-Mockup-with-Figma>

YETENEKLER

Programlama Dilleri: Python, SQL (T-SQL, PL/SQL), C#, Java, JavaScript

Yapay Zeka & Veri Bilimi: NLP, ASR, Whisper, LoRA/PEFT, Bilgisayarlı Görü, Multimodal Derin Öğrenme, PyTorch, Derin Öğrenme

Veritabanı & Backend: MS SQL Server, Oracle Database, Veritabanı Yönetimi & Optimizasyon, SOAP Web Servisleri, XML, .NET

Araçlar & Tasarım: GitHub, Hugging Face, Gradio, Flask, SSMS, VS Code, Figma, Google Colab

SERTİFİKALAR & EĞİTİMLER

• Temel Linux 101,201,301,401 - Turkcell	2026
• SQL Server Eğitimi - Neova Sigorta	2025
• Oracle Database Eğitimi - Neova Sigorta	2025
• Antiteknik Atölye - Girişimcilik Eğitimi	2025
• Finansgenç - Finansal Okuryazarlık Eğitimi	2024
• Harvard CS50 - Bilgisayar Bilimine Giriş	2023

REFERANSLAR

Talep halinde referanslar memnuniyetle paylaşılacaktır.